Omar Tabti

Étudiant Ingénieur en Sciences du Numériques

Toulouse, France – Ouvert à la mobilité | +33 7 49 98 78 04 | omartabtiahaddouch44@gmail.com

Citoyen UE | linkedin.com/in/omar-tabti-12ab77439

PROFIL

Étudiant ingénieur (**ENSEEIHT – INP Toulouse**, promotion 2029) en **Informatique**, filière **HPC & Big Data** (Pour l'année prochaine), issu de classes préparatoires de premier plan (PCSI, PSI*) avec de solides bases en **mathématiques appliquées**, **optimisation numérique** et **calcul scientifique**. Expérience pratique en modélisation et optimisation numérique via un projet de recherche (TIPE) sur les **moteurs Stirling** et les **rotors Flettner**, avec une maîtrise de **Python**, **C**, **OCaml**, **Ada** et **SQL**. Recherche un stage en **intelligence artificielle** et **analyse quantitative**.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur – Informatique, filière HPC & Big Data – ***ENSEEIHT*** – *INP Toulouse* 2026 – 2029

- **Enseignements clés :** algèbre linéaire , optimisation numérique, EDP et calcul scientifique, recherche opérationnelle, théorie des graphes, apprentissage automatique et statistiques, systèmes concurrents et OpenMP, bases de données

Classes Préparatoires – PCSI, puis PSI* – *Lycée Déodat de Séverac, Toulouse* 2024 – 2026

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Aide Scolaire – Mathématiques & Physique 2024 – 2026

Serveurs communautaires en ligne – Distanciel

- Aide à la préparation au BAC de **mathématiques** et **physique** pour des lycéens en classe de terminale : séances d'exercices, explication des concepts clés et méthodologie d'examen.
- Réponse régulière aux questions des élèves en ligne et explication claire des sujets complexes, renforçant mes compétences en **communication** et en **pédagogie**.

PROJETS

Moteur Stirling – Modélisation & Optimisation du Cycle (TIPE) – *Lycée Déodat de Séverac – PSI** 2025 – 2026

- Modélisation du cycle thermodynamique d'un **moteur Stirling**, comparaison de plusieurs méthodes d'**intégration numérique** en termes de **précision**, et sélection de la plus fiable.
- **Optimisation** des paramètres du moteur pour maximiser le rendement par rapport au **rendement de Carnot**, à l'aide de **Python**, et identification de la configuration optimale.

Rotor Flettner – Modélisation & Optimisation des Performances (TIPE) – *Lycée Déodat de Séverac – PCSI* 2024 – 2025

- Élaboration d'un modèle de performance d'un **rotor Flettner** (**effet Magnus**) et optimisation de ses **dimensions** pour maximiser l'efficacité, avec identification de la configuration la plus favorable.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages de programmation :** Python, C, OCaml, Ada, SQL, MATLAB, JavaScript, HTML/CSS
- **Méthodes numériques & Mathématiques :** optimisation numérique, intégration numérique, algèbre linéaire creuse, EDP, statistiques, recherche opérationnelle, théorie des graphes
- **HPC & Systèmes (cours) :** OpenMP, programmation concurrente, intergiciels (middleware), architecture des ordinateurs
- **Data Science & Machine Learning (cours) :** apprentissage automatique, analyse de données, bases de données (SQL)
- **Outils & Environnement :** Linux, GitHub, Excel, Solidworks (CAO)
- **Savoir-être :** Efficacité, communication, travail en équipe, adaptabilité, apprentissage continu

LANGUES & CENTRES D'INTÉRÊT

Langues : Français (Natif), Espagnol (Natif), Arabe (Natif), Amazigh (Natif), Anglais (Avancé)
Centres d'intérêt : Football, IA & Tech, Mathématiques, Informatique, Voyage